Sistema de Apoio à Decisão para Priorização de Intervenções de Manutenção Industrial: Estado da Arte

Artur Alves[1] (1250496), Lucas Fernandes[1] (1252052), and Ricardo Pereira[1] (1250548)

Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP),
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4249-015 Porto, Portugal
{1250496,1252052,1250548}@isep.ipp.pt

Abstract. Resumo do trabalho (150–250 palavras).

Keywords: Manutenção industrial · Sistemas de apoio à decisão · Priorização · Decisão multicritério · Manutenção preditiva.

1 Introdução

Enquadramento, motivação, objetivos da revisão e estrutura do artigo.

2 Metodologia da Revisão

2.1 Questões de investigação

2.2 Bases de dados e strings de pesquisa

2.3 Critérios de inclusão e exclusão

2.4 Processo de seleção (PRISMA)

3 Enquadramento: Estratégias de Manutenção

3.1 Manutenção corretiva e preventiva

3.2 Manutenção condicionada e preditiva

3.3 Manutenção prescritiva

3.4 RCM e TPM

4 Critérios e Métodos de Priorização

4.1 Critérios de priorização

Criticidade, risco, impacto na produção, segurança, custo, histórico de falhas.

4.2 Métodos multicritério (MCDM)

AHP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, BWM e variantes *fuzzy*.

4.3 Otimização e escalonamento

5 Sistemas de Apoio à Decisão em Manutenção

5.1 Arquiteturas e componentes

5.2 Integração de dados (CMMS, ERP, SCADA, IoT)

5.3 Casos de aplicação industrial

6 Tecnologias Habilitadoras

6.1 Inteligência artificial e previsão de falhas

6.2 Abordagens híbridas (ML + MCDM)

6.3 Gémeos digitais e IA explicável

7 Análise Crítica, Lacunas e Tendências

Comparação das abordagens (ver Tabela 1).

Table 1. Comparação dos trabalhos analisados.

Referência	Setor	Método	Limitações

8 Conclusões

Principais conclusões, lacunas identificadas e trabalho futuro.

Acknowledgments. Este trabalho foi financiado por X (referência Y).

Disclosure of Interests. Os autores declaram não ter conflitos de interesse relevantes para o conteúdo deste artigo.

References